

Materia: Bioinformática	Código: 16.21
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 4/4/2023 11:12:45	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
51	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de básicos de Biología Molecular. Paradigma de Darwin. Búsqueda de secuencias en bases de datos. Alineamiento de secuencias. Alineamiento de pares de secuencias global y local
Algoritmos de Needleman-Wunsch y Smith-Waterman. Programación en Bioinformática bajo Linux, Perl, BioPerl, R, Bioconductor. Búsqueda de secuencias similares en bases de datos
Conceptos básicos de probabilidad y estadística asociados al alineamiento de secuencias
Significancia estadística de los resultados obtenidos en un alineamiento. Alineamiento de secuencias múltiple. Alineamiento de secuencias múltiple
Matriz de puntuación de posición-específica, los patrones y Búsquedas de secuencias similares utilizando HMMs. Análisis de expresión génica y regulación. Inferencia y modelado de redes biológicas. Inferencia y modelado de redes biológicas. Predicción de estructura secundaria de ARN
Predicción de estructura de proteínas y su clasificación. Métodos computacionales de identificación de proteínas - Ensamblado, análisis, visualización y anotación de Genomas

➤ Presentación de la materia:

La materia Bioinformática se dicta en el cuarto año de la carrera de Bioingeniería de la universidad y pertenece al Departamento de Bioingeniería. La misma consta de dos partes: bioinformática genómica y bioinformática estructural. En la misma, se estudia el uso de métodos informáticos para el análisis y manejo de información tanto en el dominio de las secuencias como en el de las estructuras biomoleculares.

La bioinformática se ha transformado en una herramienta fundamental para estudiar y comprender la relación jerárquica entre secuencia, estructura, dinámica, y función. Es necesario, por tanto, introducir los conceptos,

algoritmos, y herramientas computacionales de esta disciplina para que el alumno desarrolle las capacidades y destrezas para analizar sistemas biológicos y de interés biomédico.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Analizar secuencias genéticas e identificar sitios conservados a partir de la realización de alineamientos tanto locales como globales
- Confeccionar arboles filogenéticos a partir de un conjunto de secuencias conocidas
- Ejecutar análisis estadísticos en R de casos problema biológicos (como ser la expresión génica a partir de experimentos con MicroArrays)
- Confeccionar y ejecutar Workflows y Pipelines de trabajo Bioinformáticos desde plataformas online como Galaxy
- Desarrollar scripts en diferentes tecnologías de programación (Bash, Python, R) para resolver problemas bioinformáticos a través de las distribuciones existentes para tales fines en cada lenguaje utilizado

➤ Contenidos:

Título	Descripción
CONTENIDO ANALÍTICO/TEORICO	a) Unidad Temática 1: Repaso: Dogma Central de la Biología Molecular. Métodos y Modelos Experimentales. Paradigma de Darwin. Estructura el ADN. Genética. ORFs b) Unidad Temática 2: Definición de Bioinformática. Introducción al Análisis de Secuencias. Formatos de datos de secuencias. Bases de datos de secuencias. c) Unidad Temática 3: Alineamiento de Secuencias. Matrices de Sustitución. Algoritmo de Needleman-Wunsch. d) Unidad Temática 4: Algoritmo de Smith-Waterman. Algoritmo de Ends-Free. Métodos heurísticos de alineamiento. Búsqueda de secuencias en bases de datos. e) Unidad Temática 5: ENCODE. BLAST. Bases de datos de Secuencias de ADN y ARN. introducción al modelado de arquitectura de servidores WEB. Servicios REST/SOAP f) Unidad Temática 6: Bases de datos de Secuencias de Proteínas. Bases de datos secundarias. Introducción a las bases de datos relacionales (SQL) g) Unidad Temática 7: Alineamiento Múltiple de Secuencias. Alineamiento Múltiple de Secuencias de ADN. Alineamiento Múltiple de Secuencias de Proteínas. h) Unidad Temática 8: Linux. Perl, BioPerl. local BLAST. EMBOSS i) Unidad Temática 9: Perfiles, Dominios, HMMs. j) Unidad Temática 10: Introducción al análisis filogenético. k) Unidad Temática 11: Introducción al Análisis de Genomas. l) Unidad Temática 12: Introducción a la Virología. Análisis de estructuras y genomas virales. Métodos y técnicas de estudio m) Unidad Temática 13: introducción a las Redes Neuronales
CONTENIDO PRACTICO	1) Análisis e investigación de secuencias en Browsers (Uniprot, Ensemble, NCBI). Formato de archivos en bioinformática. Formato de mensajería WEB (XML/JSON). Consumo de servicios web (SOAP) 2) Alineamiento múltiple de secuencias en Mega / Confección de árboles filogenéticos en

	Mega
	3) Confección de pipelines de trabajo/workflows bioinformáticos en Galaxy
	4) Desarrollo de algoritmos y análisis estadísticos en R (Bioconductor)
	5) Creación de base de datos relacionales y desarrollo de consultas en SQL (R / RSQLITE)
	6) Desarrollo de scripts y algoritmos en Linux (Bash - BioPython)
	7) Introducción a la confección de redes neuronales. Modelado y entrenamiento (MBP)

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza a utilizar fomentará la participación activa del estudiante a través de debates y abordajes desde diferentes puntos de vista. Se intentará promover en ellos una actitud cuestionadora, la cual les será muy útil para el campo laboral.

Se impulsará el trabajo en equipo: la materia consta de un trabajo práctico grupal en donde los estudiantes deben desarrollarse como grupo y al finalizar, deberán exponerlo y defenderlo frente al curso.

Las clases serán dictadas en su mayoría en formato presencial. De esta manera se optimiza el aprendizaje, dado que el estudiante no sólo escuchará al docente, sino que también participará en debates, observará imágenes, videos, se cuestionará conceptos y por último fijará los conocimientos mediante la preparación y exposición en grupo de un trabajo de investigación.

Eventualmente y de manera coordinada se llevarán a cabo clases presenciales para realizar trabajos prácticos en laboratorio de modo que los alumnos puedan replicar los conocimientos prácticos en tiempo real y puedan evacuar dudas que puedan surgir.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Integrador Cuatrimestral	Trabajo de investigación en grupo en relación a enfermedad de tipo genética a elección, con presentación al final del cuatrimestre. Consignas practicas a desarrollar en Linux - Bash - Python
Trabajo Práctico Virus	Trabajo practico en parejas o de manera individual con entrega y presentacion al final del cuatrimestre. Resolución de consignas teórico/practicas sobre genoma viral desconocido utilizando herramientas vistas durante la cursada
Trabajos Prácticos en clase	Resolución de consignas en clase utilizando herramientas vistas durante la cursada: - Alineamiento de secuencias (Blast) - Alineamientos Multiples (Muscle/Clustalw) - Armado Arboles Filogenéticos (Mega) - Diseño y entrenamiento redes neuronales (BPM) - Confección de pipeline Bioinformatico (Galaxy) - Confección y ejecución pipelines en Linux (Lenguaje Bash) - Confeccion scripts en R (R - RStudio) - Introduccion a las bases de datos (R - SQLite)

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Se utilizarán los siguientes lenguajes, plataformas y

softwares:

Python, BioPython, R, Bioconductor, Linux, Bash, SQL, Galaxy, Mega, NCBI, UNIPROT, BPM

Se pondrán a disposición de los alumnos los materiales de lectura (bibliografía, artículos).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán aprobar a lo largo de la cursada para obtener la regularidad:

- Dos trabajos prácticos: uno individual o en parejas, y otro cuatrimestral en grupos de 3/4.
 - Se tendrá en cuenta el desarrollo de los scripts y ejecución de las diversas herramientas como así también el desarrollo de las respuestas de índole teóricas o de investigación, y la presentación final de los trabajos

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

Los TPs se califican con nota, siendo la menor nota posible de aprobación un 4 y la máxima nota posible un 10, para ello se requiere como mínimo 60% del práctico correcto, y debe ser entregado en la fecha indicada en el cronograma; la entrega fuera de término implica desaprobación del TP, sin excepción. Deben aprobarse los TPs para aprobar la materia. Tener más de un 80% de asistencia durante la cursada (tanto de manera presencial como virtual)

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

- La nota de cursada se obtiene promediando las notas de los TPs.
- En caso de recuperar el TP, la nota del recuperatorio reemplaza a la del TP desaprobado.

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Para aprobar la materia el alumno rendirá un examen final (con contenido de cada parte de la materia: teoría, práctica y conceptos del TP cuatrimestral desarrollado), y la nota del final será el promedio de dichas notas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- DURBIN, R., S. R. EDDY, A. KROGH Y G. MITCHISON. (1999) Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press. - GIBAS, C. Y P. JAMBECK. (2001) Developing Bioinformatics Computer Skills. O'Reilly & Associates. - MOUNT, D. W. (2004) Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. Cold Spring Harbor Laboratory. - TISDALL, J. (2001) Beginning Perl for Bioinformatics. O'Reilly & Associates. - BUFFALO, V. (2015) Bioinformatics Data Skills: Reproducible and Robust Research with Open Source Tools. O'Reilly & Associates.

	- BIOINFORMATICS journal (2021) https://academic.oup.com/bioinformatics - BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS (2021) https://academic.oup.com/bib?searchresult=1
--	---

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	- Lawrence Hunter (2004). Life and its molecules: A Brief Introduction - Bertone Rodolfo (2012). Introduccion a las bases de datos: fundamentos y diseño